

Contents

1	2024년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학	3
1.1	문제 1 유전체가 삽입된 평행판 축전기	4
1.2	문제 2 원기둥 도체의 전자기장	7

Chapter 1

2024년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학

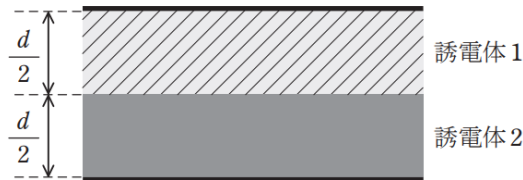
1.1 문제 1 유전체가 삽입된 평행판 축전기

다음의 문장은, 유전체가 삽입된 평행평판 콘덴서에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{()}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오.

평행평판 콘덴서 내부를 다음 두 종류의 유전체로 완전히 채운다.

- 유전체 1: 유전율 ε_1 , 인가할 수 있는 최대 전계는 E_{1m}
- 유전체 2: 유전율 ε_2 , 인가할 수 있는 최대 전계는 E_{2m}

단, $\varepsilon_1 E_{1m} > \varepsilon_2 E_{2m}$ 이며, 단부 효과는 무시한다.



그림과 같이 두 유전체는 동일 면적이며, 경계면은 전극과 평행하다. 전극 간 거리도 d 로 같다. 이 콘덴서에서 두 유전체 내부의 $\boxed{(1)}$ 의 크기는 동일하며, 유전체 1·2 의 전계를 각각 E_1, E_2 라 할 때 다음 관계가 성립한다.

$$\boxed{(2)}$$

$\varepsilon_1 E_{1m} > \varepsilon_2 E_{2m}$ 이므로, 인가 전압을 증가시키면 먼저 최대 전계에 도달하는 것은 $\boxed{(3)}$ 이며, 이때 전계 E_1, E_2 는

$$\boxed{(4)}$$

이다. 따라서 전극 간에 인가할 수 있는 최대 전압 V_m 은

$$\boxed{(5)}$$

이 된다.

[문제 1의 선택지]

(イ) 유전체 1

$$(ロ) \frac{d}{2} \frac{\varepsilon_1 E_{1m} + \varepsilon_2 E_{2m}}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

(ハ) 유전체 2

$$(ニ) \frac{d}{2} \left(1 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right) E_{2m}$$

(ホ) 전하 밀도

$$(ヘ) \frac{d}{2} \left(1 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right) E_{1m}$$

(ト) 전계

$$(チ) \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$$

(リ) 분극

$$(ス) \varepsilon_1 E_2 = \varepsilon_2 E_1$$

$$(ル) \left(1 + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right) E_2 = \left(1 + \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right) E_1$$

$$(ヲ) E_1 = E_2$$

$$(ワ) E_1 = E_{1m}, E_2 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{1m}$$

$$(カ) E_1 = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} E_{2m}, E_2 = E_{2m}$$

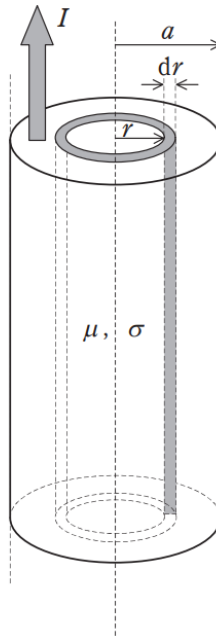
$$(コ) E_1 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} E_{1m}, E_2 = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} E_{2m}$$

問1 正答

(1) ホ (2) チ (3) ハ (4) カ (5) ニ

1.2 문제 2 원기둥 도체의 전자기장

다음의 문장은, 원기둥 도체 내부·외부의 전자계에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군의 중에서 고르시오.



그림과 같이, 투자율 μ , 도전율 σ 의 재료로 만들어진 반지름 a 의 충분히 긴 원기둥 도체를 생각한다.

크기 I 의 직류 전류가 균일한 밀도로 원기둥 도체에 흐르고 있을 때, 도체 내부 중심축에서의 거리 $r(\leq a)$ 에서의 자기장의 세기는 $\boxed{(1)}$ 이다.

r 에서의 단위체적당 자기 에너지를 $w_m(r)$ 이라 하면 미소 폭 dr 만큼의 단위 길이를 갖는 원통껍질이 지나는 에너지는 $w_m(r) 2\pi r dr$ 로 나타난다.

이를 $r = 0$ 부터 a 까지 적분하면 원기둥 도체 내부에 축적되는 단위 길이당 자기 에너지 W_i 는 $\boxed{(2)}$ 로 구할 수 있다.

I 를 흐르게 하기 위해 필요한 단위 길이당 직류 전압은 $E_{DC} = \boxed{(3)}$ 이다.

한편, 실효값이 I 와 같은 교류 전류를 흐르게 하기 위해 필요한 단위 길이당 교류 전압의 실효값 E_{AC} 는 E_{AC} 와 E_{DC} 의 $\boxed{(4)}$ 관계에 있다.

주파수가 높을 때는 표피 효과에 의해 도체 단면에서의 교류 전류 밀도 J 는 그림 $\boxed{(5)}$ 와 같이 된다.

[문제 2의 선택지]

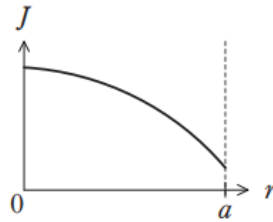
$$(イ) E_{AC} < E_{DC} \quad (ロ) E_{AC} > E_{DC} \quad (ハ) E_{AC} = E_{DC}$$

$$(ニ) \frac{\mu I^2}{24\pi^2 a} \quad (ホ) \frac{I}{2\pi r} \quad (ヘ) \frac{\mu I}{8\pi}$$

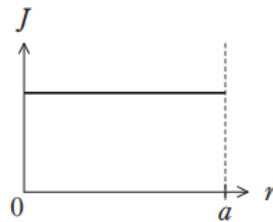
$$(ト) \frac{\mu I^2}{32\pi^2} \quad (チ) \frac{rI}{2\pi a^2} \quad (リ) \frac{\sigma I}{\pi a^2}$$

$$(ヌ) \frac{\mu I^2}{16\pi} \quad (ル) \frac{I}{\sigma\pi a^2} \quad (ヲ) \frac{rI}{\pi a^2}$$

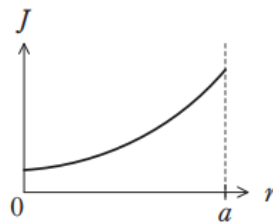
(7)



(8)



(9)



問2 正答

(1) チ (2) ヌ (3) ル (4) ロ (5) ヨ